



UMEÅ UNIVERSITY



Heat transfer lab

- Hot-Box

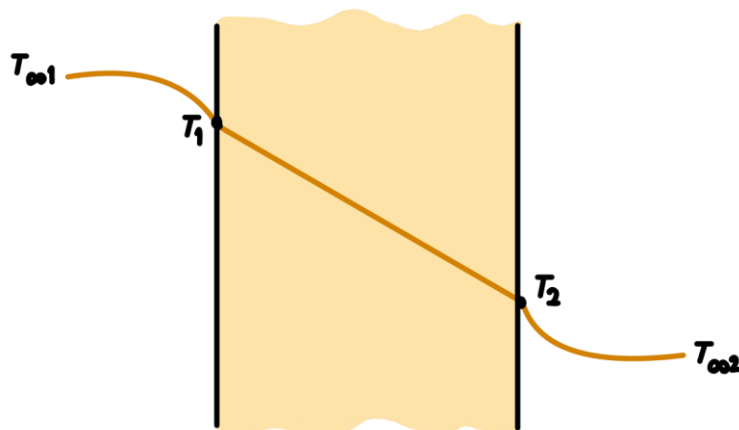
Johan Hammar & Emil Persson
Energiteknik 1 5EN063, Itai Danielski
8/1 - 2026

Syfte

Syftet med denna laboration var att få en förståelse för konvektiv värmeöverföring och värmeledning samt hur K- och U-värden beräknas, och att relatera det till praktiska tillämpningar.

Material och Metod

$$\dot{Q} = h_1 A (T_{\infty 1} - T_1) = \frac{k \cdot A}{L} (T_1 - T_2) = U \cdot A (T_{\infty 1} - T_{\infty 2})$$



I laborationen användes:

- En Hot-box med termometrar och temperaturregulator.
- 4 olika skivor med frigolit, trä enkelglas och dubbelglas.
- Datalogger PicoLog TC-08 med mjukvara och dator.

Till en början ställdes temperaturen på hot-boxen till 40°C. De olika portarna i dataloggern konfigurerades till rätt termometer och mätningen påbörjades. Efter 30 minuter beräknades medeltemperaturen vid in- och utsida för respektive material, inne i hotboxen och i rummet. Efter det användes given formel för att beräkna k värden för respektive material. Sedan användes given formel för att beräkna K värden på materialen. Till sist jämfördes de beräknade k- och U värdena med tabellvärden från tabell 16-1.

Resultat

Tid	Hot-Box(°C)	Room(°C)	Trä inside(°C)	Trä outside(°C)	Frigolit inside(°C)	Frigolit outside(°C)	Glas 1-layer inside(°C)	Glas 1-layer outside(°C)	Glass 2-layer inside(°C)	Glass 2-layer outside(°C)
00:25:00	39.59	20.46	35.41	25.70	38.17	21.22	30.89	28.23	35.66	27.29
00:26:00	39.55	20.45	35.40	25.65	38.17	21.23	30.90	28.25	35.57	27.28
00:27:00	39.54	20.45	35.38	25.72	38.16	21.18	30.89	28.23	35.50	27.11
00:28:00	39.51	20.37	35.36	25.74	38.14	21.20	30.86	28.27	35.42	27.10
00:29:00	39.46	20.44	35.35	25.76	38.14	21.23	30.86	28.22	35.35	27.17
00:30:00	39.50	20.46	35.34	25.68	38.14	21.24	30.83	28.26	35.29	27.02
00:31:00	39.42	20.51	35.33	25.62	38.13	21.25	30.84	28.28	35.22	27.10
00:32:00	39.50	20.48	35.34	25.65	38.15	21.19	30.86	28.24	35.17	27.08
00:33:00	39.62	20.43	35.34	25.56	38.17	21.19	30.88	28.31	35.13	27.02
00:34:00	39.54	20.37	35.34	25.66	38.17	21.13	30.90	28.31	35.08	27.03
Avg.	39.52	20.44	35.36	25.67	38.15	21.21	30.87	28.26	35.34	27.12

Data från loggern med avg. av 10st mätningar som användes för uträkningarna.

$$\dot{Q} = h_1 A (T_{\infty 1} - T_1) = \frac{k \cdot A}{L} (T_1 - T_2)$$

$$h_1 (T_{\infty 1} - T_1) = \frac{k}{L} (T_1 - T_2)$$

$$8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 4,16 \text{ K} = \frac{k}{0,04 \text{ m}} \cdot 9,69 \text{ K}$$

$$k = \frac{0,04 \text{ m} \cdot 8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 4,16 \text{ K}}{9,69 \text{ K}}$$

$$k = \frac{0,04 \cdot 8,1 \text{ W/m} \cdot \text{K} \cdot 4,16}{9,69} = 0,139 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$\dot{Q} = h_1 A (T_{\infty 1} - T_1) = U A (T_{\infty 1} - T_{\infty 2})$$

$$h_1 (T_{\infty 1} - T_1) = U (T_{\infty 1} - T_{\infty 2})$$

$$U = \frac{h_1 (T_{\infty 1} - T_1)}{(T_{\infty 1} - T_{\infty 2})}$$

$$U = \frac{8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 4,16 \text{ K}}{19,08 \text{ K}} = 1,77 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Uträkningar av k och U-värde för träet.

$$k = \frac{0,05 \text{ m} \cdot 8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 1,37 \text{ K}}{16,75 \text{ K}}$$

$$k = \frac{0,05 \cdot 8,1 \text{ W/m} \cdot \text{K} \cdot 1,37}{16,75} = 0,0327 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$U = \frac{8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 1,37 \text{ K}}{19,08 \text{ K}} = 0,58 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Uträkningar av k och U-värde för frigoliten.

$$k = \frac{0,005 \cdot 8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 8,65 \text{ K}}{2,61 \text{ K}}$$

$$k = \frac{0,005 \cdot 8,1 \text{ W/m} \cdot \text{K} \cdot 8,65}{2,61} = 0,134 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

$$U = \frac{8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 8,65 \text{ K}}{19,08 \text{ K}} = 3,67 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Uträkningar av k och U-värde för 1-lagers glaset.

$$k = \frac{0,017 \cdot 8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 4,30 \text{ K}}{8,22 \text{ K}}$$

$$U = \frac{8,1 \text{ W/m}^2 \cdot 4,30 \text{ K}}{19,08 \text{ K}} = 1,83 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$k = \frac{0,017 \cdot 8,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \cdot 4,30}{8,22} = 0,072 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Uträkningar av k och U-värde för 2-lagers glaset.

Diskussion

K värdet för plywood beräknades till $k=0,139 \text{ W/mK}$ vilket kändes rimligt i relation till bokens k-värde på Trä (ek) $k=0,17 \text{ W/mK}$. Det något högre k-värdet kan bero på att ek troligtvis är mer kompakt än plywood, vilket skulle leda till bättre värmeledningsförmåga.

Frigoliten hade ett k-värde på $0,0327 \text{ W/mK}$ och ett U-värde på $0,581 \text{ W/m}^2\text{K}$. Detta känns rimligt då frigoliten förväntades ha den bästa isoleringsförmågan.

K och U värdena på enkelglas var $k=0,134 \text{ W/mK}$ samt $U=3,67 \text{ W/m}^2\text{K}$. Med ett k-värde som liknar det hos träet skiljer det sig stort från det i tabell 16-1. Vi spekulerar att det är på grund av den låga temperaturskillnad som uppstår på glasets olika sidor. Vi tror att majoriteten av värmeöverföringen bero på konvektion innanför glaset snarare än glasets egna isolerande förmågor då formeln även räknar med luftens värmeledningsförmåga.

TABLE 16-1	
The thermal conductivities of some materials at room temperature	
Material	$k, \text{ W/m} \cdot \text{K}^*$
Diamond	2300
Silver	429
Copper	401
Gold	317
Aluminum	237
Iron	80.2
Mercury (l)	8.54
Glass	0.78
Brick	0.72
Water (l)	0.607
Human skin	0.37
Wood (oak)	0.17
Helium (g)	0.152
Soft rubber	0.13
Glass fiber	0.043
Air (g)	0.026
Urethane, rigid foam	0.026

Tabell 16-1 från kursboken.

Som förväntat så har dubbelglaset en sämre värmeledningsförmåga än enkelglaset och vi ser hur stor effekt luftspalten har på dess egenskaper.

Slutsats

Vi anser att de flesta beräknade värden stämmer bra överens med litteraturen. Vi anser att vi har en förklaring till de avvikelser som uppstått. Enligt oss så har syftet med laborationen uppnåtts då vi fått en tydlig bild av praktiska tillämpningar av k - och U värden samt dess samband.

Referenser

Cengel, Y., Simbala, J., & Ghajar, A. (2021). *Fundamentals of Thermal-Fluid Science ISE*.